

Лабораторная работа №9

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка и настройка Dovecot на сервере	6
2.2	Настройка почтового клиента Evolution	8
2.3	Тестирование работы почтовой системы	11
2.4	Проверка через Telnet (POP3)	13
2.5	Автоматизация (Provisioning)	14
3	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов dovecot и telnet	6
2.2	Настройка конфигурации Dovecot и Firewall	7
2.3	Проверка создания почтового ящика	7
2.4	Установка Evolution на клиенте	8
2.5	Настройка идентификации пользователя	8
2.6	Настройка входящей почты (IMAP)	9
2.7	Настройка исходящей почты (SMTP)	10
2.8	Сводка настроек учетной записи	10
2.9	Подтверждение настроек	11
2.10	Интерфейс Evolution с полученными письмами	12
2.11	Проверка почтового ящика на сервере через терминал	12
2.12	Логи почтового сервера	12
2.13	Сессия Telnet: проверка POP3	13
2.14	Копирование конфигурационных файлов для provisioning	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера Dovecot.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка и настройка Dovecot на сервере

На виртуальной машине server были установлены пакеты dovecot (сервер POP3/IMAP) и telnet (для проверки соединений).

```
vagrant@server:~$ su - ankomyagin
Password:
Last login: Thu Oct 16 11:57:18 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Last metadata expiration check: 4:01:37 ago on Thu 16 Oct 2025 11:51:26 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture    Version
=====
Installing:
dovecot                                x86_64          1:2.3.21-16.el10
telnet                                  x86_64          1:0.17-94.el10
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm
(2/2): dovecot-2.3.21-16.el10.x86_64.rpm
=====
Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :
  Installing     : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-16.el10.x86_64
  Installing     : dovecot-1:2.3.21-16.el10.x86_64
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-16.el10.x86_64
```

Рис. 2.1: Установка пакетов dovecot и telnet

Далее была произведена настройка конфигурационных файлов Dovecot:

1. В /etc/dovecot/dovecot.conf включены протоколы imap и pop3.
2. В /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf разрешена аутентификация открытым текстом (auth_mechanisms = plain).

3. В `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` задано местоположение почтовых ящиков в формате Maildir: `mail_location = maildir:~/Maildir`.

4. В Postfix также настроено использование Maildir: `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'`.

Настроены правила межсетевого экрана (firewalld) для разрешения сервисов `pop3`, `pop3s`, `imap`, `imaps`. Обновлен контекст безопасности SELinux. Службы Postfix и Dovecot запущены.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.ankomyagin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:use
:s0
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' -> '/usr/lib/systemd
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.2: Настройка конфигурации Dovecot и Firewall

Для проверки создания структуры Maildir было отправлено тестовое письмо локальному пользователю. Проверка с помощью утилиты `doveadm` подтвердила наличие почтового ящика.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s s
[root@server.ankomyagin.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl enable dovecot
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.ankomyagin.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.ankomyagin.net ~]# doveadm mailbox list -u ankomyagi
INBOX
[root@server.ankomyagin.net ~]# |
```

Рис. 2.3: Проверка создания почтового ящика

2.2 Настройка почтового клиента Evolution

На виртуальной машине client был установлен почтовый клиент Evolution.

```
Installed:
  cmark-lib-0.30.3-5.el10_0.x86_64
  evolution-langpacks-3.52.4-2.el10_0.noarch
  harfbuzz-icu-8.4.0-6.el10.x86_64
  hyphen-2.8.8-26.el10.x86_64
  libaom-3.12.0-1.el10_0.x86_64
  libjxl-1:0.10.4-1.el10_0.x86_64
  openexr-libs-3.1.10-8.el10.x86_64
  woff2-1.0.2-21.el10.x86_64

Complete!
[root@client.ankomyagin.net ~]# |
```

Рис. 2.4: Установка Evolution на клиенте

Произведена первоначальная настройка учетной записи пользователя ankomyagin. Указано полное имя и адрес электронной почты.

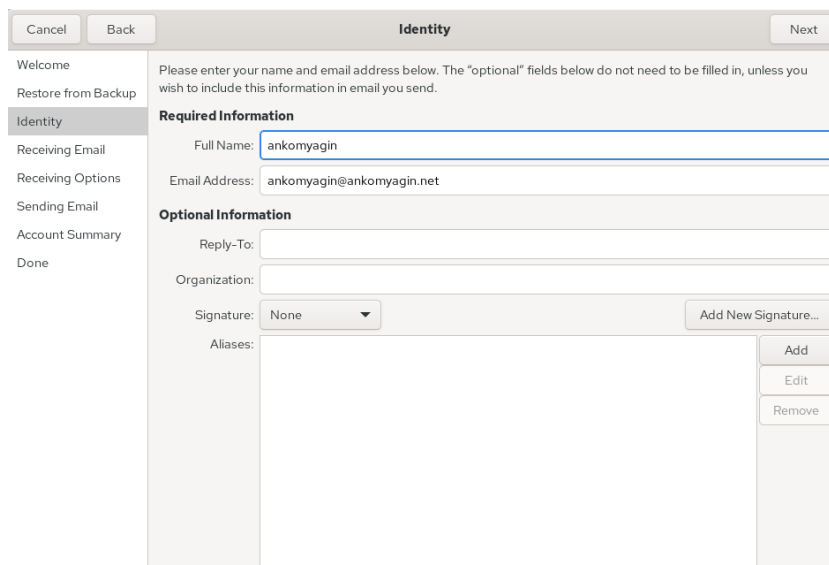


Рис. 2.5: Настройка идентификации пользователя

Настроен сервер входящей почты (Receiving Email):

- Тип сервера: IMAP.

- Сервер: mail.ankomyagin.net.
- Порт: 143.
- Шифрование: TLS on a dedicated port (или STARTTLS в зависимости от версии).

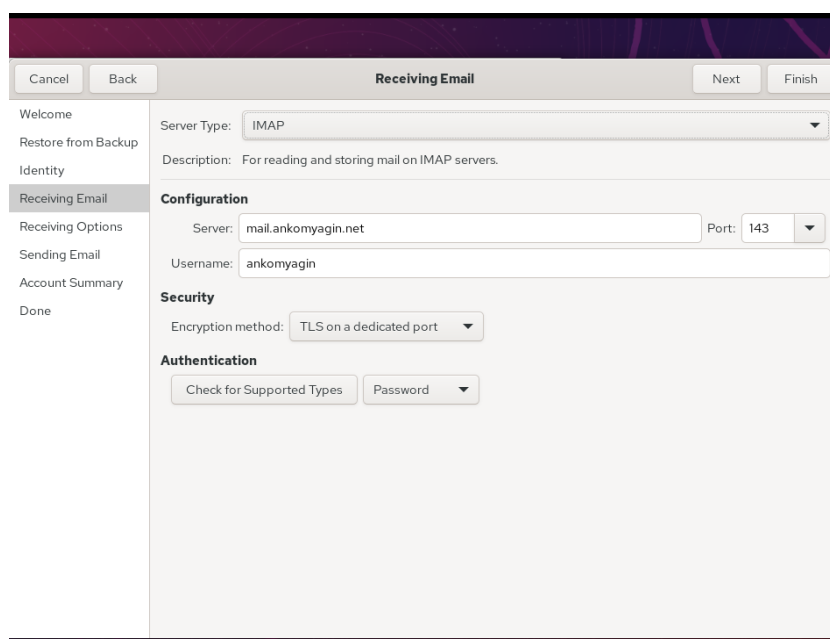


Рис. 2.6: Настройка входящей почты (IMAP)

Настроен сервер исходящей почты (Sending Email):

- Тип сервера: SMTP.
- Сервер: mail.ankomyagin.net.
- Порт: 25.
- Аутентификация: PLAIN.

Cancel Back **Sending Email** Next Finish

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.ankomyagin.net Port: 25

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: TLS on a dedicated port

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN

Username: ankomyagin

Send Options

☐ Re-encode message before send

Рис. 2.7: Настройка исходящей почты (SMTP)

Итоговая сводка настроек учетной записи представлена ниже.

Cancel Back **Account Summary** Next

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

Account Information

Name: ankomyagin@ankomyagin.net

The above name will be used to identify this account.
Use for example, "Work" or "Personal".

Personal Details

Full Name: ankomyagin
Email Address: ankomyagin@ankomyagin.net

Receiving	Sending
Server Type: imapx	smtp
Server: mail.ankomyagin.net	mail.ankomyagin.net
Username: ankomyagin	ankomyagin
Security: TLS	TLS

Рис. 2.8: Сводка настроек учетной записи

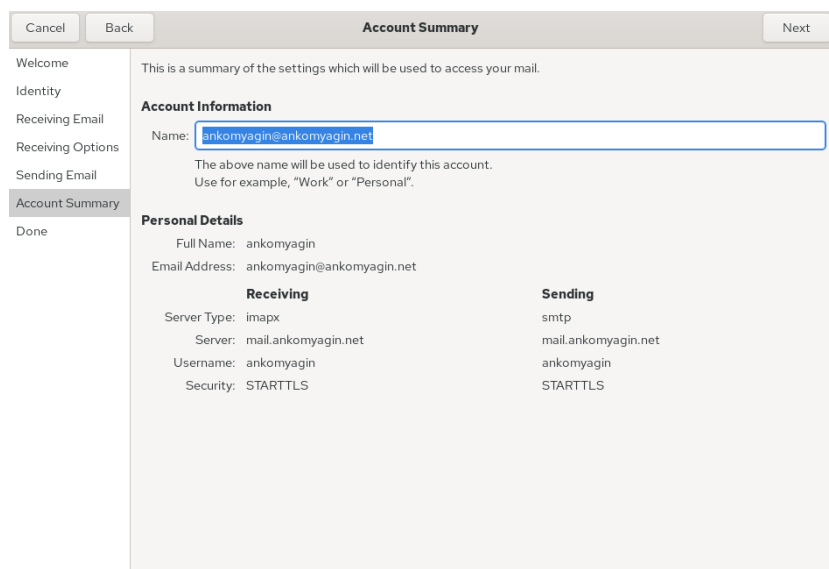


Рис. 2.9: Подтверждение настроек

2.3 Тестирование работы почтовой системы

С клиента было отправлено письмо (“from client”). В интерфейсе Evolution видно, что письмо успешно отправлено и принято сервером, а также видны письма, отправленные ранее локально на сервере.

```
root@server:/vagrant/provisic x root@server:~ x root@client:~ x
+OK 2 messages:
1 494
2 692
.
retr 1
+OK 494 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: by server.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
id D75D840E818E; Sat, 8 Nov 2025 08:26:19 +0000 (UTC)
Date: Sat, 08 Nov 2025 08:26:19 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: Test Maildir
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251108082619.D75D840E818E@server.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@ankomyagin.net

Test message for Maildir
.
retr 2
+OK 692 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: from client.ankomyagin.net (client.ankomyagin.net [192.168.1.30])
by server.ankomyagin.net (Postfix) with ESMTPS id 9D6BF40E812D
for <ankomyagin@ankomyagin.net>; Sat, 8 Nov 2025 09:27:34 +0000 (UTC)
Message-ID: <9f7237aab48527abdb3479d8a5172a5814450986.camel@ankomyagin.net>
Subject: from client
From: ankomyagin <ankomyagin@ankomyagin.net>
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Date: Sat, 08 Nov 2025 09:27:28 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)
MIME-Version: 1.0

teeest
```

Рис. 2.10: Интерфейс Evolution с полученными письмами

На сервере проверено содержимое почтового ящика через терминал. Видно наличие писем, включая отправленное с клиента.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# sudo -u ankomyagin MAIL=/home/ankomyagin/Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ankomyagin/Maildir: 2 messages 1 unread
1 ankomyagin@ankomyagi 2025-11-08 08:26 14/482 "Test Maildir
+U 2 ankomyagin 2025-11-08 09:27 18/676 "from client
& |
```

Рис. 2.11: Проверка почтового ящика на сервере через терминал

В логах сервера /var/log/maillog зафиксировано успешное подключение клиента по протоколу IMAP, аутентификация и действия Postfix по доставке письма.

```
Nov 8 09:26:45 server dovecot[11928]: imap-login: Login: user=<ankomyagin>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=12235, TLS, session=<iCa
SRFDEKAgAE>
Nov 8 09:27:28 server postfix/smtpd[12238]: connect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Nov 8 09:27:34 server postfix/smtpd[12238]: 9D6BF40E812D: client=client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Nov 8 09:27:34 server postfix/cleanup[12242]: 9D6BF40E812D: message-id=<9f7237aab48527abdb3479d8a5172a5814450986.camel@ankomyagin.net>
Nov 8 09:27:34 server postfix/qmgr[11615]: 9D6BF40E812D: from=<ankomyagin@ankomyagin.net>, size=567, nrcpt=1 (queue active)
Nov 8 09:27:34 server postfix/smtpd[12238]: disconnect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov 8 09:27:34 server postfix/local[12243]: 9D6BF40E812D: to=<ankomyagin@ankomyagin.net>, relay=local, delay=0.68, delays=0.63/0.03/0.01, dsn=2.0.0, sta
us=SENT (delivered to maildir)
Nov 8 09:27:34 server postfix/qmgr[11615]: 9D6BF40E812D: removed
```

Рис. 2.12: Логи почтового сервера

2.4 Проверка через Telnet (POP3)

На сервере была выполнена проверка работы протокола POP3 с помощью утилиты telnet (порт 110). Выполнены команды:

- user ankomyagin
- pass <пароль>
- list (просмотр списка писем)
- retr 1 (чтение первого письма)

```
Held 1 message in /home/ankomyagin/Maildir
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ doveadm mailbox list -u ankomyagin
Error: net_connect_unix(/run/dovecot/stats-writer) failed: Permission denied
INBOX
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u ankomyagin
[sudo] password for ankomyagin:
INBOX
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo -i
[root@server.ankomyagin.net ~]# telnet mail.ankomyagin.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.ankomyagin.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user ankomyagin
+OK
pass 1011
+OK Logged in.
list
+OK 1 messages:
1 494
.
retr1
-ERR Unknown command: retr1
retr 1
+OK 494 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: by server.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
        id D75D840E818E; Sat,  8 Nov 2025 08:26:19 +0000 (UTC)
Date: Sat, 08 Nov 2025 08:26:19 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: Test Maildir
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251108082619.D75D840E818E@server.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@ankomyagin.net

Test message for Maildir
.
quit
+OK Logging out.
```

Рис. 2.13: Сессия Telnet: проверка POP3

2.5 Автоматизация (Provisioning)

Для сохранения настроек были скопированы конфигурационные файлы Dovecot в каталог `/vagrant/provision/server`. Обновлен скрипт `mail.sh` для автоматической установки и настройки Dovecot при развертывании виртуальной машины.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /vagrant/provision/server/mail.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.14: Копирование конфигурационных файлов для provisioning

3 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) отвечает за отправку и передачу электронной почты между почтовыми серверами (MTA) и от клиента к серверу.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) используется для доступа к электронной почте на сервере. Он позволяет управлять письмами непосредственно на сервере (создавать папки, перемещать письма), поддерживая синхронизацию между несколькими клиентами.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) используется для получения почты с сервера на клиент. Обычно письма скачиваются на устройство клиента и удаляются с сервера (хотя настройки позволяют оставлять копии).

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — это сервер MDA (Mail Delivery Agent) и сервер доступа к почте по протоколам POP3 и IMAP. Он обеспечивает хранение писем, аутентификацию пользователей и доступ клиентов к ящикам.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot?

Основной файл: `/etc/dovecot/dovecot.conf`. Детальные настройки разнесены по файлам в директории `/etc/dovecot/conf.d/` (например, `10-auth.conf`, `10-mail.conf`, `10-master.conf`).

6. В чём назначение Postfix?

Postfix — это агент передачи почты (MTA). Он занимается маршрутизацией и доставкой почты по протоколу SMTP.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Основные методы: PLAIN (пароль передается в открытом виде, требуется TLS для безопасности), LOGIN (аналогично PLAIN, но в два этапа), CRAM-MD5 (передача хеша, пароль не передается в открытом виде). Также возможна интеграция с системными пользователями (passwd, pam) или базами данных (SQL, LDAP).

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

- From: От кого (имя и адрес).
- To: Кому.
- Subject: Тема письма.
- Date: Дата и время отправки.
- Message-ID: Уникальный идентификатор сообщения.
- Received: Служебная информация о пути прохождения письма через серверы.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

Для POP3 (порт 110):

- user <name> — ввод логина.
- pass <password> — ввод пароля.
- list — список сообщений.
- retr <id> — получить сообщение.

- `quit` — выход.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с `doveadm`.

- `doveadm mailbox list -u user` — показать список папок в ящике пользователя.
- `doveadm reload` — перезагрузить конфигурацию Dovecot.
- `doveadm user user` — проверить доступность и настройки пользователя.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был установлен и настроен сервер Dovecot для работы по протоколам POP3 и IMAP. Настроена интеграция с МТА Postfix, организовано хранение почты в формате Maildir. Выполнена настройка почтового клиента Evolution, проведено успешное тестирование отправки и получения почты, а также диагностика работы сервера с помощью утилит Telnet и анализа логов.